

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1.LES MALADIES INFLAMMATOIRES AIGUES

L'ENDOCARDITE INFECTIEUSE

Définition

L'endocardite est une affection infectieuse inflammatoire de l'endocarde pariétal ou valvulaire.

Incidence

L'endocardite infectieuse a une prévalence de 0,5-1 pour 1000 hospitalisation, sans l'endocardite postopératoire.

1. Facteurs déterminants

Dans 90% des cas :

- Le streptocoque viridans
- Les entérocoques : Le streptocoque fecalis, faecium, durans
- Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus)

Peu habituels :

- Le pneumocoque
- Haemophilus influenzae
- Pseudomonas
- Escherichia Coli
- Proteus
- Aerobacter
- Listeria

Les streptocoques alpha hémolytiques (s. viridans) représentent la cause la plus commune de l'endocardite aux patients qui ont subi des interventions dentaires ou à ceux qui ont des caries dentaires ou des maladies périodontales/ parodontales. Les entérocoques sont dépistés chez les patients qui ont subi des interventions chirurgicales gastro-intestinales ou génito-urinaires ou de différentes manœuvres instrumentales dans ces sphères.

Le staphylocoque est le plus souvent incriminé en cas d'abus médicamenteux administré par voie intraveineuse.

L'endocardite à candida peut apparaître chez les patients qui ont reçu un traitement antibiotique à long termes ou une corticothérapie stéroïdienne prolongée.

2. Facteurs favorisants

Il y a deux facteurs qui sont importants dans la pathogénèse de l'endocardite bactérienne infectieuse :

- La présence d'une anomalie structurale du cœur ou des grands vaisseaux, qui produit un gradient de pression significatif ou de la turbulence.
- La bactériémie, après l'ensemencement, par l'existence d'une porte d'entrée de l'infection.

Presque tous les patients qui développent l'endocardite ont souffert de dommages cardiaques congénitaux ou acquis. L'abus de médicaments peut favoriser le développement de l'endocardite en absence d'une maladie cardiaque connue.

Toutes les malformations cardiaques congénitales à l'exception de la CIA à ostium secundum, prédisposent à l'endocardite ; les plus fréquentes sont : la Tétralogie de Fallot, les CIA et les maladies aortiques. La maladie valvulaire rhumatismale, en particulier l'insuffisance mitrale prédispose aussi à l'endocardite, mais dans un nombre plus réduit de cas. Les prothèses valvulaires cardiaques représentent un risque accru de développement de l'endocardite. Le prolapsus valvulaire mitral et la cardiomyopathie hypertrophique obstructive sont des affections vulnérables à la production de l'endocardite bactérienne.

Toute infection localisée (abcès, ostéomyélite, pyélonéphrite) peut se disséminer par le biais d'embolies septiques. La bactériémie peut apparaître fréquemment à la suite des interventions dentaires, en particulier chez les enfants qui ont des caries dentaires ou des maladies de gencives. La bactériémie peut apparaître aussi après le brossage des dents ou après une mastication excessive de chewing-gum, en cas des caries dentaires.

Pathogenie

Les végétations de l'endocardite infectieuse se trouvent d'habitude là où la pression des défauts est basse par exemple : en cas de persistance du canal artériel, les végétations se trouvent dans l'artère pulmonaire et dans la régurgitation mitrale (fuite / insuffisance mitrale) du côté atrial de la valve mitrale.

Le flux sanguin turbulent ⇒ lésions des parois cardiaques, développement des dépôts fibrineux et l'apparition des thrombes

Les bactéries circulantes adhèrent aux trombes en formant des colonies inaccessibles aux mécanismes de phagocytose et à l'action des antibiotiques

Diagnostic

Le diagnostic positif est basé sur :

Anamnèse

1. Beaucoup de patients ont un antécédent de malformation congénitale du cœur.
2. On constate fréquemment une série de traitements dentaires récents ou amygdalotomie et surtout des douleurs dentaires ou gingivales données par les affections de ces zones non traitées.
3. Le début est insidieux, avec fièvre, fatigabilité, perte d'appétit et pâleur, selon le type de l'endocardite : subaiguë / aiguë.

Examen clinique

- Manifestations cutanées:
 - Purpura vasculaire
 - Erythème cutané
 - nodules Osler,
 - pâleur
 - hippocratisme digital;
- Échanges des souffles préexistants

Signe clinique important

- Hémiparésie aiguë
- Typique pour EI

Au niveau de l'appareil cardio-vasculaire, le souffle systolique est universellement présent (100%), par l'apparition de nouveaux souffles ou l'aggravation de ceux déjà existants.

-La fièvre oscille entre 38 et 39°C dans 80-90% des cas, la splénomégalie est présente dans 70% des cas.

-Des changements de la peau causés par les micro-embolies qui apparaissent sous forme de pétéchies tégumentaires, muqueuses conjonctivales.

-Les manifestations emboliques à distance apparaissent dans 50% des cas, sous forme : d'embolies pulmonaires, cérébrales (avec hémiparésie), rétiniques ou rénales. Les caries dentaires ou les maladies parodontales et gingivales sont très souvent présentes.

Investigations de laboratoire

Les hémocultures sont positives dans 90% des cas en l'absence d'un traitement antibiotique.

On recueille 9 hémocultures en 3 jours, en **poussée de fièvre**.

L'hémodiagnostic relève :

- anémie intra-infectieuse
- leucocytose avec décalage à gauche de la formule leucocytaire.

Les marqueurs inflammatoires sont élevés (VSH, fibrinogène, CRP).

Examens complémentaires :

Rx. cardiopulmonaire et l'ECG ne montrent pas de changements spécifiques.

L'échocardiographie est la *méthode de choix* qui démontre le lieu des végétations.

Pour des végétations de plus de 3 mm, on utilise l'échographie trans-thoracique bidimensionnelle, et pour celles de moins de 3 mm, l'échographie trans-œsophagienne. Les échographies négatives n'infirmement pas une endocardite. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs explorations quand on a cette suspicion. Peuvent apparaître des diagnostics faux positifs donnés par des aspects pathologiques valvulaires préexistants, ou par l'utilisation incorrecte de l'appareil. L'image de végétation visualisée peut persister des mois ou des années après le traitement antibactérien.

Diagnostic différentiel

On le fait avec toute affection cardiaque fébrile :

- La cardite rhumatismale,
- La cardite des maladies de collagène,
- L'intercurrentes chez les enfants qui ont des malformations congénitales du cœur,
- Autre pathologie que celle cardiaque accompagnée par des sulfures : des anémies sévères, des leucémies, des lymphomes, etc.

Traitement

Curatif

On commence le traitement avec la Pénicilline ou l'Oxacilline, plus la Gentamicine, injectable (intraveineuse), selon les doses suivantes, jusqu'à l'arrivée des résultats des hémocultures.

Pénicilline G Cristalline	200.000 U/kg/jour (max. 20 millions), injectable, (intraveineuse)	en 6 doses, chaque 4 heures.
Oxacilline	150-200 mg/kg (max. 12 g/jour) injectable intraveineuse	en 6 doses, chaque 4 heures.
Gentamicine	7 mg/kg/jour (max. 240 mg/jour) injectable en intraveineuse	en 3 doses.

Après l'arrivée des résultats des hémocultures, en fonction de l'antibiogramme, on va fixer le traitement.

La durée du traitement :

- Endocardite à *s. viridans* : Pénicilline i.v. 4 semaines ;
- Endocardite à entérocoques : Pénicilline injectable i.v. 4 semaines plus Gentamicine injectable intraveineuse 2 semaines ;
- Endocardite à staphylocoque : Oxacilline, Mécilline, Cloxacilline 4-6 semaines.

En cas d'allergie à la pénicilline, le traitement se fera avec la Vancomycine 40 mg/kg/jour, max. 2 g/kg en 4 doses pendant la même durée comme la pénicilline.

Les patients avec l'endocardite sur prothèse valvulaire vont être traités 4 - 6 semaines, en fonction du germe isolé. Ces patients peuvent nécessiter aussi une intervention chirurgicale, si après deux semaines de traitement, les hémocultures restent positives et que l'état général empire.

Préventif

Plus important que le diagnostic et le traitement de l'endocardite bactérienne est la prévention. En outre, la maintenance d'une hygiène buccale rigoureuse est plus importante que la prophylaxie antibiotique.

Pour les patients qui ont une indication de prophylaxie de l'endocardite, en cas des manœuvres dentaire, le traitement antibiotique doit commencer 1 heure avant la manœuvre.

La prophylaxie standard orale		
Amoxicilline	50 mg/kg (max. 3 g) par voie orale	1 heure avant la manœuvre

Érythromycine	20 mg/kg (adulte max. 0,8 g éthyle succinate, ou 1 g stéarate) par voie orale	En cas d'allergie à la pénicilline, ampicilline ou amoxicilline 1 heure avant la manœuvre
Clindamycine	10 mg/kg (max. adulte 300 mg) par voie orale,	En cas d'allergie à la pénicilline, ampicilline ou amoxicilline 1 heure avant la manœuvre

Les patients qui ne peuvent pas suivre le traitement par voie orale		
Ampicilline	50 mg/kg (adultes 2 g) iv ou im,	30 minutes avant la procédure.
Clindamycine	10 mg/kg (adultes 300 mg), iv ou im,	En cas d'allergie à la pénicilline 30 minutes avant la procédure

L'orientation du patient vers une hygiène dentaire rigoureuse est plus importante pour la prévention de l'endocardite infectieuse que la prophylaxie antibiotique avant les procédures dentaires.

Evolution et pronostic

Le taux de guérison est de 80 - 90% dans le cas d'endocardite avec Streptocoque viridans ou des entérocoques et de 50 - 60% dans le cas de staphylocoques.

LA MYOCARDITE

Définition

Les myocardites sont des maladies inflammatoires aiguës du myocarde. Les formes difficiles d'être reconnues cliniquement sont rares, mais la prévalence des formes faciles est beaucoup plus grande.

Incidence

Cliniquement, la myocardite est diagnostiquée en proportion de 0,2%, et post-mortem d'une fréquence 2 fois plus grande.

Pathogénie

1. Causes infectieuses
 - Des infections virales : Coxsackie A, B, le virus ECHO, l'adénovirus, le virus grippal, le virus de la varicelle, le virus polio, le VIH, le virus herpésien, le virus de l'hépatite, le virus de la rougeole, de la rubéole, le virus de l'Epstein Barr, Cytomégalovirus, le virus de l'herpès, etc.
 - Rarement : bactéries, champignons, rachitisme, protozoaires et parasites.
2. Causes non infectieuses
 - Toxiques, chimiques, médicamenteuses,
 - Allergiques, immun-allergiques, maladies collagènes,
 - Idiopathique (myocardite idiopathique primitive FIEDLER).

Pathogénie

Le mécanisme principal de l'affection cardiaque pour les myocardites virales est considéré comme une réaction immunologique à médiation cellulaire, et pas seulement une altération myocardique donnée par la réplication virale.

Diagnostic

Le diagnostic positif est basé sur :

Anamnèse

Les grands enfants peuvent avoir des antécédents d'infection des voies respiratoires supérieures.

Chez le nouveau-né et le nourrisson, le début peut être soudain, avec anorexie, vomissements, léthargie, choc.

L'examen clinique

Il peut exister des signes d'insuffisance cardiaque : des bruits cardiaques étouffés, tachycardie, galop, tachypnée, parfois cyanose, de divers troubles du rythme cardiaque, souffle systolique et hépatomégalie.

Examens paracliniques

Du point de vue électrocardiographique, on peut enregistrer : un hypo voltage du complexe QRS, des changements de la phase terminale, un allongement de l'intervalle QT, des extrasystoles et d'autres arythmies.

La radiographie cardio-pulmonaire (thoracique) relève la cardiomégalie, avec le cœur « en flash », avec un angle obtus par rapport au diaphragme. C'est un signe pathognomonique.

L'échocardiographie relève une dysfonction ventriculaire gauche, des dilatations des cavités, parfois des hypertrophies ventriculaires et des thrombus dans le ventricule gauche.

Diagnostic différentiel

Il doit être effectué avec toutes les affections qui induisent le tableau d'insuffisance cardiaque :

- Des causes cardiaques : malformations du cœur, péricardites, HTA, endocardites, cardiomyopathies, fibroélastoses, etc.
- Causes extracardiaques : bronchopneumonie, pneumopathies, etc.

Traitement

Principe :

- Traitement à l'hôpital, d'urgence, de longue durée, avec dispensarisation prolongée,
- Repos au lit à la phase aiguë, par la limitation des activités,

Le traitement de l'insuffisance cardiaque :

- diurétique : Furosémide 1 mg/kg/jour,
- agents inotropes rapides : Dopamine, Dobutamine, Isoprotérénol en phases critiques,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine : Captopril à la phase aiguë,
 - digoxine avec prudence, le cœur étant extrêmement sensible à de doses minimes
- oxygène.

De grandes doses d'immunoglobulines, 2 g/kg/24 heures i.v., en perfusion continue, ont produit des effets bénéfiques, vu le fait que les altérations du myocarde étant médiées immunologiquement. Le rôle de la corticothérapie est devenu contestable en raison du risque de favorisation de la réplication virale, étant utilisée que pour les formes sévères de la cardite rhumatismale. La thérapie spécifique inclut l'anatoxine pour la myocardite diphtérique et la gammaglobuline plus des salicylates pour la myocardite Kawasaki.

Evolution et pronostic

La grande majorité des patients et en particulier ceux avec des formes légères reviennent à la normale. Certains peuvent développer des formes subaiguës ou chroniques, avec cardiomégalie, insuffisance cardiaque, en évoluant vers la cardiomyopathie dilatée et la mort.

LA PÉRICARDITE

Définition

Les péricardites constituent un syndrome inflammatoire aigu du péricarde.

Incidence

Les péricardites sont citées avec un taux de 1 : 1250 hospitalisations. Elles sont plus fréquentes chez le nourrisson et le tout-petit enfant, et plus rares chez l'enfant d'âge préscolaire et l'enfant d'âge scolaire.

Etiologie

Causes infectieuses	Causes non-infectieuses
Les infections virales superposables avec celles de la myocardite constituent la cause la plus fréquente, en particulier chez l'enfant, Les infections bactériennes : Staph. aureus, Streptococcus pneumoniae, H.influenzae, Neisseria, streptococcus, b.Koch, Les infections fongiques et d'autres infections (protozoaires, métazoaires, mycoplasmes).	Allergique maladies du sérum, Médicaments : cytostatiques, Désordres auto-immuns : maladies du collagène, Radiations, la radiothérapie, Maladies métaboliques : urémie, Syndrome post péricardotomie

Pathogénie

Les feuillets viscérale et pariétale du péricarde sont enflammés, avec du liquide péricardique , qui peut être séro-fibrineux, hémorragique ou purulent. S'il s'accumule en petites quantités il peut être complètement résorbé ou peut évoluer vers une péricardite constrictive, et s'il s'accumule en grandes quantités il peut causer une tamponnade péricardique.

Diagnostic positif

Anamnèse

Le patient peut avoir des antécédents d'infection des voies respiratoires supérieures. Il accuse des douleurs précordiales (thoraciques) avec une irradiation occasionnelle vers l'épaule. La douleur s'améliore par flexion vers l'avant et s'intensifie en position couché ou à l'inspiration profonde. Le patient peut avoir de la fièvre associée , comme signe d'infection.

Examen clinique

- Le signe cardinal pour la péricardite sèche est le frottement péricardique.
- Les bruits cardiaques sont étouffés en présence du liquide péricardique.
- La fièvre, les douleurs thoraciques, la dyspnée, la tachycardie sont des signes qui apparaissent en cas de péricardite purulente.
- Les signes de tamponnade péricardique : des bruits cardiaques étouffés, tachycardie, pouls paradoxal, hépatomégalie, turgescence jugulaire, l'hypotension, la vasoconstriction périphérique.

Explorations paracliniques

L'électrocardiogramme

- Hypovoltage des complexes QRS
- Changements caractéristiques variable au fil du temps :
 - élévation du segment ST
 - **retour du segment ST à la ligne de base**
 - l'inversion de l'onde T (24 semaines après la phase aiguë).

Radiographie cardio-pulmonaire

- Cardiomégalie variable
- Cœur en carafe avec un angle aigu contre le diaphragme

L'échocardiographie

- est l'investigation la plus utile pour la confirmation du diagnostic,
- met en évidence le liquide péricardique antérieur et postérieur,
- établit le diagnostic de tamponnade

Diagnostic différentiel

- autres affections cardiaques : myocardite, insuffisance cardiaque
- névralgie intercostale
- spasmophilie
- traumatismes thoraciques, myalgies.

Traitement

Il vise la maladie générale. Il n'y a pas de traitement spécifique pour les péricardites virales.

Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les salicylates sont administrés en cas de péricardites non bactériennes et rhumatismales.

La péricardiocentèse ou un drainage chirurgical est effectué en cas de tamponnade cardiaque et pour but de diagnostic en péricardite purulente ou tuberculeuse. La péricardite purulente nécessite un traitement antibiotique de 4-6 semaines.

La corticothérapie est indiquée chez les enfants ayant cardite rhumatismale ou le syndrome de post péricardiotomie.

La digitale est contre-indiquée en tamponnade parce qu'elle bloque la tachycardie, qui est un mécanisme compensateur pour le retour veineux déficitaire.

MALFORMATIONS CARDIAQUES CONGÉNITALES

Définition

Anomalies cardiovasculaires congénitales des structures et des fonctions cardiovasculaires présents dès la naissance.

L'incidence.

L'incidence des MCC sévères et modérées est 6-8 pour 1000 naissances vivantes et si on inclut malformations cardiaques légères (aortique bicuspidie petite DSV musculaire), l'incidence atteint 65/1000.

Étiologie	
Inconnu (idiopathique)	
Anomalies chromosomiques(micro-délétions)	Chromosome 22 est associé avec l'arc interrompu aortique, tétralogie de Fallot, tronc artériel commun Le syndrome de Noonan, le chromosome 12 associée à une sténose pulmonaire, CMH Chromosome 7 - (syndrome de Williams) associé sténose sur aortique
Maladies génétiques	Trisomie 21, syndrome de Down peut être associé à CIA, CIV, CA Syndrome de Turner (XO) est associée à coarctation de l'aorte
Les facteurs environnementaux	Médicaments (produits lithium- la maladie d'Ebstein, la warfarine - CIA, CIV, CA anticonvulsivants, l'excès de vitamine A associée à la TVM), Les infections virales (rubéole, Coxackie)
Les maladies de la mère	Le diabète est associé à CMH, l'alcoolisme

Diagnostic

- Anamnèse, l'histoire des données sur l'évolution de la grossesse, de l'accouchement, et les antécédents familiaux maternelles (nombre d'enfants, les fausses couches avant le terme, apparentés du premier degré atteint de malformations cardiaques).
- l'examen physique - avec ses phases: inspection, palpation, la percussion auscultation , qui recueillera des données sur l'état de l'enfant ou du nouveau-né ou stade de croissance

- la physionomie particulière (syndrome de Down), le poids, les valeurs de tension artérielle, la fréquence cardiaque, le tonus physique, des convulsions, l'anxiété, cyanose (péri-orale, généralisée), œdème, doigts hippocratiques, gazouille, souffles cardiaques sur le trajet des gros vaisseaux ou dans les foyers, arythmies, présence périphérique de pulsations artérielles, absence d'impulsions, turgescents jugulaire, l'essoufflement, la circulation, squatting, des râles pulmonaires, crépitants de stase, infections bronchiques intercurrentes autres malformations congénitales évidentes.

Examens complémentaires

- Mesure de la pression artérielle - à la fois statiques et continue sur 24 heures, surtout chez les enfants qui prennent des médicaments antihypertenseurs ou immunosuppresseurs (cyclosporine, tacrolimus)
- Pouls oxymétrie-la saturation en oxygène – la détermination transcutanée de la saturation en O₂ est simple, non invasive. Le dispositif peut détecter l'hypoxie dans les cas où cyanose n'est pas présente cliniquement
- L'électrocardiogramme - est un examen d'enquête non invasif, qui est effectué dans toutes les unités ambulatoires ou hôpitaux. Il apporte des données sur l'activité électrique du cœur, la fréquence cardiaque (bradycardie ou tachycardie), différentes arythmies qui peuvent être capturées sur les ECG de repos (ventriculaire auriculaire prématurée) des troubles de la conduction (bloc cardiaque, bloc de branche, syndrome de pré excitation,), signes électriques d'expansion ou de cavités cardiaques hypertrophiées.
- Holter ECG / 24h
- Test de l'exercice - après l'âge de 5 ans. Les enfants deviennent coopératifs pour la réalisation de ce test. La course ou le vélo peuvent révéler des anomalies cardiaques (arythmies, cyanose), absentes au repos.
- Radiographie cardio-pulmonaire- relève la modification de la silhouette cardiaque à cause de différents changements secondaires aux troubles hémodynamiques et anatomiques des malformations.
- Échographie cardiaque - indique le diagnostic morphologique avec une grande précision et leurs conséquences cardiaques fonctionnelles.
- Le cathétérisme cardiaque et angiocardigraphie - est examen complémentaire invasif qui apporte des informations supplémentaires, anatomique, hémodynamique et angiographique en cas de maladie coronarienne complexe.
- La tomographie et la résonance magnétique sont des investigations modernes, non-invasives qui donnent une image descriptive des structures anatomiques normales et pathologiques, et aussi des données fonctionnelles.

Classification

MCC classification (Après Moss et Adams)

I. communication normale entre la circulation pulmonaire et systémique

- Communication inter auriculaire (CIA)
- Communication inter ventriculaire (CIV)
- Canal auriculo-ventriculaire commun (CAV)
- Persistance du Canal artériel (PCA)

II. les Anomalies de la voie de sortie ventriculaire gauche :

- sténose valvulaire aortique
- Sténose aortique supra valvulaire dans le syndrome de Williams
- Coarctation de l'aorte (COA)
- Syndrome d'hypoplasie du cœur gauche

III. Les anomalies de la voie de sortie du ventricule droit

- Sténose isolée de la valve pulmonaire

- Sténose des branches de l'artère pulmonaire
- Atrésie de l'artère pulmonaire
- Tétralogie de Fallot

IV. Anomalies de la valve auriculo-ventriculaires

- Sténose mitrale congénitale.
- Atrésie valve tricuspide Ebstein
- Origine anormale des gros vaisseaux et des artères coronaires.
- Transposition des gros vaisseaux pleins (D-transposition)
- Transposition corrigée des gros vaisseaux (L-transposition)
- Tronc artériel commun
- Origine anormale des artères coronaires.

VI. L'anomalie du retour veineux

- anomalie de retour veineux partielle
- anomalie du retour veineux pulmonaire totale

VII. La dextroposition cardiaque et situs inversus viscérale

1.MALFORMATIONS CARDIAQUES CONGÉNITALES NON CYANOGENÈS

Communication inter auriculaire (CIA)

Définition – CIA est un défaut anatomique dans le septum qui permet une communication entre les deux auricules

Dans l'utérus, le « foramen ovale" assure le passage du sang d'AG en AD, parce que les poumons sont shuntés.

Cette communication peut se faire par un défaut dénommé la fosse ovale ;

- CIA représente 10% des MCC.
- CIA est un shunt gauche-droit non-cyanogène avec le flux augmenté.

En raison de la pression sanguine supérieur dans les cavités gauches, le sang passe de AG dans AD, puis la pression est transmise rétrograde dans les veines pulmonaires, conduisant en temps à l'installation d'une hypertension vasculaire pulmonaire.

Volume du shunt dépend :

- La taille de la communication,
- Le respect du VD
- La résistance vasculaire pulmonaire.

La stase pulmonaire prédispose aux infections pulmonaires intercurrentes. Une longue évolution en général, négligée du CIA, peut entraîner l'hypertension pulmonaire irréversible, avec le développement du syndrome Eisenmenger, qui consiste dans l'inversion de la direction du shunt, avec cyanose et de décompensation cardiaque

Tableau clinique

- Asymptomatique souvent découvert fortuitement lors d'examens médicaux
- Symptomatiques dans la deuxième ou troisième décennie de la vie.
- À l'examen physique :
- Détecter un souffle d'éjection systolique pulmonaire accentué donné par l'augmentation du débit sanguin
- Accentuation du bruit II dans le foyer pulmonaire

Les enfants symptomatiques ou les jeunes adultes deviennent asthéniques, fatigués, avec la dyspnée d'effort, des palpitations ou même des extrasystoles et l'installation de la fibrillation auriculaire.

- CIA type ostium primum – le défaut est située dans la partie caudale de la cloison, à proximité de la valve atrio-ventriculaire et l'insertion prémolaire. L'ouverture se trouve au-dessus de la fosse ovale
- CIA type ostium secundum ((le plus courant), la communication foramen ovale est situé dans la région, à propos de la cloison intermédiaire, entre la valve tricuspide et le champ de débordement de la veine cave supérieure
- CIA type sinus veineux – défaut est situé postérieurement de la fosse ovale
- CIA type sinus coronaire– le défaut est situé inférieurement et antérieurement de la fosse ovale

Radiographie

L'ombre du cœur est augmenté par l'élargissement de l'AD et VD associé au pléthore pulmonaire

Électrocardiogramme

- HVD
- Bloc de branche droite incomplet

Échocardiographie

- L'emplacement, la taille, la direction du flux, des complications hémodynamiques du VD, valve tricuspide
- Appréciation de la fonction du VG

Évolution naturelle

Selon la taille du défaut de type secundum, présente à la naissance peut espérer à la fermeture spontanée (4-6 mm)

Traitement

Chirurgical

Fermeture CIA est recommandé dans tous les cas avec shunt gauche-droit important, quand le rapport du débit pulmonaire / systémique $Q_p / Q_s > 1.5$.

Idéalement, cela devrait être fait entre 2 à 4 ans. Chez les enfants avec un petit shunt de défaut trivial ne pas indiquer la chirurgie et sont contrôlés périodiquement.

Fermeture du CIA peut être faite interventionnelle et chirurgical.

- Interventionnelle –en plaçant un dispositif («parapluie» AMPLATZER, CardioSEAL) dans laboratoire de cathétérisme, qui clôturera le défaut, en évitant la chirurgie
- Chirurgical – Méthode conventionnelle est par stérnotomie médiane ou classique-thoracotomie et l'utilisation de la CEC. Le défaut est fermé par suture directe lorsqu'il est petit ou suturer un patch péricardique ou textiles(Dacron) qui ferme le défaut

Communication interventriculaire (CIV)

Définition – CIV est un défaut pariétal anatomique, simple ou multiple localisé au septum interventriculaire.

Il peut être isolé ou associé à d'autres malformations cardiaques

Formes cliniques anatomiques

Septum interventriculaire qui divise les ventricules à quatre parts :

- Septum membraneux
- Septum d'accès
- Septum trabéculaire
- Septum infundibulaire

En étant classés selon leur localisation anatomique et la fréquence :

1. CIV périmembraneuse - la variante la plus commune, près de la cloison et du rebroussement de la valve tricuspide, environ 70 à 80% des CIV
2. CIV musculaire - unique ou multiple ("fromage suisse"), environ 15%

3. CIV infundibulaire - avec une terminologie différente - sous-artériel 5-7%. Il peut aussi conduire à une altération de la valve aortique
4. CIV auriculo-ventriculaire- localisée dans le plan auriculo-ventriculaire

Physiopathologie

Les changements hémodynamiques sont en fonction de: la taille du défaut, l'emplacement, les pressions pulmonaires, la résistance à l'éjection du VG :

- CIV restrictive petite, shunt réduit $Q_p/Q_s < 1,5$
- CIV shunt modérée, $Q_p/Q_s = 1,5- 2,5$
- CIV grande , avec grand shunt $Q_p/Q_s > 2,5$

Dans cette situation, on a une augmentation de la pression importante en VD et puis en AD, l'hypertension s'installe et conduit pendant le temps, à l'augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire et l'apparition de la maladie obstructive vasculaire pulmonaire, avec le syndrome d'Eisenmenger quand le shunt s'inverse $D > G$ avec apparition de la cyanose, l'insuffisance cardiaque congestive.

Clinique

À la naissance, le nouveau-né avec une CIV isolée est cliniquement bien.

Dans les jours ou les semaines qui suivent la naissance, suite aux modifications pulmonaires, l'évolution dépendra essentiellement de la taille de la CIV.

Si la CIV est large, le ventricule gauche, qui travaille à plus haute pression, envoie une grande quantité de sang par la CIV vers l'artère pulmonaire et donc les poumons. L'enfant présente alors progressivement un tableau de 'défaillance cardiaque' : essoufflement et endormissement lors de la prise des biberons, transpiration abondante, respiration rapide, même en dehors des repas. La prise de poids est souvent difficile.

Un 'souffle' est audible à l'auscultation, en foyer pulmonaire, témoignant du passage en excès du sang vers les poumons (par l'artère pulmonaire).

On peut observer une polypnée, tachycardie, ou même une hépatomégalie, tous témoignent d'un travail cardiaque trop important.

Lorsque la CIV est très petite, les enfants peuvent ne présenter aucune plainte. Plus la CIV est petite, plus le souffle entendu par le médecin pourra être important.

En effet, si la niche est petite, la différence de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit se maintient et le passage du sang d'une cavité à haute pression vers une cavité à basse pression fait beaucoup de bruit.

ECG – CIV petites ont un ECG normal, les grandes CIV associent l'hypertrophie bi ventriculaire et le chargement pressionnel de l'AD

Rgr cardio-thoracique – CIV large-cardiomégalie et la pléthore pulmonaire

Échocardiographie – TT bidimensionnelle et Doppler couleur montre les CIV. Le septum est une structure courbe complexe et l'examen écho peut omettre de multiples défauts.

Le cathétérisme cardiaque - se fait uniquement quand il y a des écarts entre échocardiographie et les manifestations cliniques pour mesurer la pression dans les différentes cavités et la saturation et de tester si la maladie vasculaire pulmonaire est réversible ou non. On peut détecter un petit muscle ou d'autres anomalies qui ont échappé à l'examen écho.

Évolution naturelle

Le facteur déterminant est la taille de la CIV. Le petit muscle peut fermer spontanément dans les premiers mois de vie. CIV grande avance à l'insuffisance cardiaque congestive et nécessitent souvent la fermeture chirurgicale dans la première année de vie.

Les enfants avec CIV grand, développent syndrome d'Eisenmenger ne peuvent pas être opérés. Ceux qui ont modérément élevée les résistances pulmonaires, peuvent bénéficier de la chirurgie. L'évolution clinique est variable, en fonction de la taille et de la localisation du DSV

En effet, certains types de CIV peuvent avoir tendance à se fermer spontanément alors que d'autres ne se fermeront jamais. Certaines CIV situées près des valves du cœur, peuvent, avec

le temps perturber le fonctionnement des valves, ce qui pourra changer la présentation clinique et nécessiter une intervention chirurgicale.

Un traitement médical est en général nécessaire lorsque la CIV est de taille moyenne ou grande en présence de signes cliniques de défaillance cardiaque, signalés plus haut.

Trois types de médicaments peuvent être utilisés :

- 1) les diurétiques qui en favorisant la production d'urine, éliminent l'excédent d'eau dans le corps et surtout dans les poumons
- 2) les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui en abaissant la TA favorisent le passage du sang vers l'aorte plutôt que vers les artères pulmonaires et diminuent le travail du cœur.

Chez le nourrisson il faut souvent ajouter du fer afin d'éviter l'anémie qui engendre une la diminution de tolérance de la cardiopathie. L'alimentation est souvent rendue hypercalorique chez les nourrissons afin de favoriser la prise pondérale .

En cas des problèmes alimentaires importantes, une alimentation par gavage pourra être introduite, en milieu hospitalier. Chez le nourrisson il faut souvent ajouter du fer afin d'éviter l'anémie qui engendre une moindre tolérance de la cardiopathie. L'alimentation est souvent rendue hypercalorique chez les nourrissons afin de favoriser la prise pondérale (concentration supérieure à la normale du lait 1er âge, rajout de sucre et parfois d'huile). En cas de gros problèmes alimentaires, une alimentation par gavage pourra être introduite, en milieu hospitalier.

Traitement médical

- prophylaxie pour EI
- tt de l'insuffisance cardiaque
- Fermeture interventionnelle

L'abord percutané a des endroits spéciaux de l'appareil (ou de AMPLATZER CardioSEAL) Pour fermer le défaut pariétal sans affecter les structures environnantes (en particulier VT).

Il est recommandé dans les cas avec un petit CIV, musculaire, simple ou multiple, où le risque chirurgical est supérieur.

Traitement chirurgical

Indication de la chirurgie dépend de plusieurs facteurs :

- l'âge,
- la taille de défaut,
- l'emplacement,
- la direction et l'ampleur de la dérivation,
- la résistance vasculaire pulmonaire.
- toujours peser le rapport risque bénéfice.

Environ 30% des enfants nés avec CIV avec les symptômes graves nécessitent la fermeture de la première année de vie, et les personnes à risque de développer une maladie vasculaire pulmonaire, même dans les 6 premiers mois.

Les enfants diagnostiqués avec une grande CIV vers l'âge de 4-6 semaines, 80% des cas se fermeront par le développement spontané des structures cardiaque qui les fermeront.

Après l'âge d'un an, un tiers seulement ont une chance d'espérer une fermeture spontanée.

La chirurgie est réalisée grâce à l'approche médiane, stérnotomie utilisant CEC. Le défaut est fermé par un patch péricardique ou synthétique (dacron).

Le banding (cerclage) de AP temporelise l'opération, en protégeant de HT pulmonaire.

L'hypertension artérielle pulmonaire bénéficie d'un traitement vasodilatateur.

Dans les cas compliqués avec HTP, le transplant est la seule option.

CANAL ARTERIEL(CA)

Définition – Persistance de la communication entre AP et Ao descendante

La prévalence est plus élevée chez les nourrissons immatures environ 20%, dont 12% est hémodynamiquement significative.

L'incidence est de 1-2500 -5000 nourrissons nés à terme. Il est situé entre l'artère pulmonaire gauche et l'aorte distale par rapport à l'origine descendante.

Physiopathologie.

A la naissance CA fonctionnel se ferme sous l'action du sang oxygéné, secondaire à diminution du niveau de prostaglandine PGE2, conduisant à l'occlusion du CA, par fibrose et fermeture anatomique.

La persistance, en fonction de la taille, détermine un shunt G>D, l'aorte, la pression artérielle pulmonaire avec un volume de chargement et la circulation pulmonaire. En tenant compte de la complexité de la lésion survient un shunt gauche-droite à haut débit qui conduisent rapidement à une surcharge pulmonaire. L'accroissement du flux vasculaires pulmonaires favorise l'occurrence de la maladie pulmonaire obstructive.

CA est une structure unique dont la présence peut entraîner une décompensation cardiaque sévère, mais dans d'autres situations (TGV sans shunt droite à gauche) peut sauver l'enfant et la solution est de l'ouvrir à la chirurgie. Il faut distinguer entre le CA chez les nourrissons prématurés, où le développement est celui des nourrissons et incomplète à terme avec CA où une MCC.

La présence du CA est obligatoire dans certaines malformations comme :

- l'atrésie pulmonaire ou
- l'interruption de l'aorte aortique, où sa fermeture spontanée entraîne une forte dégradation de l'état de l'enfant évoluant vers le décès si le canal n'est pas réouvert.

Tableau clinique

A la naissance, l'enfant ayant une communication anormale entre les grands vaisseaux est en général cliniquement bien.

Dans les jours suivant la naissance, la diminution des 'résistances' pulmonaires (voir plus haut) favorise le passage anormal du sang par le CA ou la fenêtre aorto-pulmonaire. C'est donc quelques jours après la naissance que les symptômes peuvent apparaître mais ceci dépend essentiellement de la taille de la communication. Si la communication est large, l'enfant présente rapidement des signes de 'défaillance cardiaque'.

Chez l'enfant prématuré avec large canal artériel, les symptômes peuvent survenir très rapidement et être très sévères, nécessitant une prise en charge rapide. Parfois une transpiration excessive à l'effort, une croissance un peu difficile, des infections pulmonaires plus fréquentes et traînantes peuvent être présents

Clinique

Shunt large entre la circulation pulmonaire et celle systémique conduit à l'apparition (avant 1 an)

- Insuffisance cardiaque globale,
- Infections pulmonaire répétées,
- Difficultés d'alimentation avec hypotrophie pondérale

Auscultation:

- sans souffle – shunt diminué
- souffle holo systolique, rugueux, gr. III-IV/6, espace II ic, pouls périphérique ample, fontanelle antérieure pulsatile
- trille souffle systolo-diastolique, choc apexien ample, tachycardie, hypotension

L'évolution clinique est variable. Le canal artériel et les collatérales aorto-pulmonaires peuvent spontanément se fermer avec dans ce cas la disparition progressive des symptômes.

ECG : surcharge VG et AG, HVD apparaît en temps, avec augmentation des résistances vasculaires pulmonaires

Rx thoracique CA large – HTP, œdème pulmonaire, dilatation des cavités gauches

Echographie cardiaque : peut mettre en évidence le shunt et la direction. Aussi les cavités gauches, droites, les valves

Cathétérisme cardiaque : est utilisée comme méthode thérapeutique, pour le placement d'une spirale (coil – spirale métallique) dans le CA pour une réaction de thrombose locale suivi par l'occlusion (risque d'embolisation de la spirale)

Traitement prophylactique

Indométacine, chez les prématurés a montré un taux de réussite de 90%, est administré 10 mg / kg pendant 3 jours.

Ligature CA

Elle est indiquée dans tous les cas de symptomatique ou asymptomatique avec shunt $G > D$, qui ne se ferme pas spontanément ou sous médicaments, pour éviter une décompensation cardio, pulmonaire ou infection du greffon.

Cela peut être fait soit par voie chirurgicale classique (thoracotomie gauche, dissection du canal et ligature, section de suture) – ou par voie assistée videoscopes chirurgicales (plus récente) avec le robot chirurgical utilisant des petites incisions et l'application de clips métalliques de titane.

CANAL ATRIO-VENTRICULAIRE

Le canal atrio-ventriculaire se caractérise par une malformation des valves entre les oreillettes et les ventricules (valve auriculo-ventriculaire) et les parois adjacentes situées entre les oreillettes et les ventricules

On distingue 3 formes :

- le canal atrio-ventriculaire complet (CAVC),
- le canal atrio-ventriculaire de type intermédiaire et
- la communication inter auriculaire (CIA) de type primum avec fuite mitrale

Peut s'associer avec asplénie, polysplénie, syndrome Ellis van Credeld (dysplasie ectodermique, polydactylie). CAV total (CIA associée avec CIV et défauts de l'appareil valvulaire atrio-ventriculaire (mitrale et tricuspide).

Clinique

- Nourrissons avec des infections respiratoires, fréquent échec de développement physique adéquat.

- Les signes de l'insuffisance cardiaque: dyspnée, tachycardie, stase pulmonaire et hépatomégalie.

Examen physique

Peut détecter l'éjection systolique ventriculaire droite, souffle systolique sur I et murmure de régurgitation mitrale

ECG : sont décrits et CAV partielle

Rgr c-p : Cardiomégalie et la stase pulmonaire marquée

L'échocardiographie : l'examen est de confirmer le diagnostic.

Étude 2 D et 3 D donnent la reconstruction de données anatomiques précises sur CIA, CIV, outre vanne (dépliants, cordages), taille des cavités, de direction de dérivation, de données cardiaque et fonctionnelle. Écho 3D est devenue extrêmement utile et précise.

Le cathétérisme cardiaque - l'image du col de «col de cygne», la position relative ci-dessus et précédente valve aortique par rapport à la valve auriculo-ventriculaire. Il est utile pour évaluer le degré d'hypertension pulmonaire. Beaucoup d'enfants ont une maladie vasculaire obstructive grave avant l'âge de 2 ans

Évolution naturelle – les formes graves peuvent évoluer vers l'insuffisance cardiaque congestive dans les premiers mois et peuvent nécessiter une intervention chirurgicale urgente.

Le risque majeur est le développement de la maladie vasculaire pulmonaire obstructive.

Chirurgie - est celle indiquée à tout âge.

- Banding de l'artère pulmonaire – dans des circonstances particulières: CIV multiple, VD hypotrophique.
- Correction totale - peut être faite dans les premiers mois de vie en fonction de la gravité et les symptômes d'HTP. Créer un appareil valvulaire auriculo-ventriculaire compétent est la clé du succès à court et à long terme de cette intervention.

Régurgitation de la valve mitrale résiduelle est habituellement celle qui indique la nécessité de la ré-intervention

Il existe deux techniques pour réparer les défauts CIA, CIV: la technique patch unique et la technique des deux plaques. La plupart des chirurgiens préfèrent une technique de patch unique (péricarde). La mortalité postopératoire dans les centres expérimentés est diminuée en dessous de 5%. La survie à 20 ans est supérieur à 70%. Taux de ré-intervention pour régurgitation mitrale résiduelle d'environ 10%. La ré-intervention est d'essayer une nouvelle réparation ou remplacement valvulaire par prothèse mécanique.

LA STENOSE AORTIQUE

Définition : La trouble valvulaire définie comme une difficulté d'éjection ventriculaire gauche du au rétrécissement de l'orifice de la valve aortique.

Lésions anatomiques :

- la valve aortique épaissie et les marges libres unis par la réalisation d'un «dôme» avec trou central de sténose,
- l'anneau valvulaire est sous-développé,
- l'hypertrophie du ventricule gauche,
- la dilatation post sténotique de l'aorte ascendante

Hémodynamique

Les perturbations hémodynamiques est le facteur déterminant du gradient de pression entre VG et Ao. L'hypertrophie du ventricule gauche se produit au départ, mais au fil du temps une surcharge conduit à l'échec de l'installation de stase rétrograde. À la suite de l'insuffisance se produit une réduction de la circulation sanguine dans les artères coronaires.

Tableau clinique

Auscultation : Souffle systolique intense, dure, situé espace intercostal droit II qui irradie le long du parcours des artères carotides et s'arrête avant le bruit II (est tellement proto-mésosystolique). Associer avec bruissement palpable dans la fourche sternale. Un pouls périphérique faible oriente vers une sténose aortique sévère. Attendu que: diminution de la tolérance d'exercice, syncope à l'effort.

Radiographie : la taille du cœur normale $\pm$ pointe arrondie (signe une hypertrophie ventriculaire gauche) aorte dilatée (post-sténotique) et la stase rétrograde du poumon (surcharge vasculaire pulmonaire)

ECG - peut être normal dans les formes courantes et parfois dans les éternuements.

Dans les formes sévères sont observés : HVG, ST dépression et inversion de l'onde T dans les dérivations poitrine.

L'échocardiographie 2D: sténose aortique sous-valvulaire souligne l'hypertrophie et la fin ventriculaire gauche diastolique dimension VG!

Le traitement chirurgical : Le choix du processus interventionnel (valvuloplastie avec ballonnet, valvulotomie, remplacement valvulaire aortique avec une prothèse valvulaire) est principalement dicté par le gradient pressionnel trans-sténotique.

STENOSE AORTIQUE SUPRA VALVULAIRE

Définition

Sténose aortique supra valvulaire est une maladie avec mécanisme de transmission autosomique dominante caractérisée par un rétrécissement congénital de l'aorte ascendante comprenant une gamme au-dessus de l'émergence de l'artère coronaire.

Le gène est responsable même de la sous-unité d'élastine dans le bras long du chromosome 7. Lésion anatomique est représentée par une hypoplasie de l'aorte ascendante au détriment de la perturbation de la media de l'aorte.

Tableau clinique

Lésions aortiques peuvent être isolés ou présentent sous le tableau clinique du syndrome de Williams caractérisé par des faciès particuliers ("lutin"), hypercalcémie et la maladie vasculaire (SASV, lésions coronaires, les reins, etc.).

Les symptômes cliniques ressemblent à celles de la sténose valvulaire aortique peut développer une insuffisance cardiaque, même chez les nourrissons, crise cardiaque ou de mort subite.

Signes ECG : HVG Guérison

À l'heure actuelle la seule option thérapeutique est chirurgical et consiste à remplacer la prothèse aortique hypoplasie greffe

COARCTATION DE L'AORTE

Définition : La coarctation de l'aorte (sténose aortique de l'isthme) est un rétrécissement de la lumière aortique à une distance variable du cœur (sur le site de lien entre le bâton et l'aorte descendante).

Est rencontrée avec une fréquence de 5-7% de toutes les maladies cardiaques congénitales et est plus fréquente chez les hommes.

Lésions anatomiques

Le défaut peut être:

- pré-canalair (forme infantile) ou postductal (grande forme de l'enfant)
- isolée ou associée à d'autres anomalies (en particulier du cœur gauche).

La lumière aortique est rétrécie circulairement sous l'émergence de l'artère sous-clavière gauche. Si la lumière aortique a un diamètre $<0,5$ cm, la coarctation est sévère. Peut apparaître une dilation post-sténotique, tout en développant une circulation collatérale (souvent intéressée par les branches sous-clavière gauche de l'artère, artères intercostales 3 et 4).

Les anévrysmes peuvent se produire dans l'évolution de la maladie et aussi des changements des artères coronaires et cérébrales secondairement à l'hypertension artérielle.

Hémodynamique

Des deux côtés de la zone de coarctation, il existe un gradient de pression : une forte pression en amont et une hypotension en aval.

En réponse à l'augmentation de la post-charge, apparaît une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique.

L'irrigation adéquate de la moitié inférieure du corps est obtenue en augmentant la pression artérielle systolique au-dessus de la coarctation, la vasoconstriction artériolaire systémique et le développement de la circulation collatérale.

Clinique

L'aspect clinique classique décrit est un développement de la moitié supérieure du corps plus important que le développement de la moitié inférieure du corps.

Le diagnostic est effectué par:

- la différence entre les valeurs de tension artérielle mesurées aux membres supérieurs et inférieurs, il y a un pouls faible au niveau de l'artère fémorale, par rapport aux pouls vigoureux des artères carotides et radiales.
- les signes fonctionnels d'une hypertension artérielle (maux de tête, étourdissements, épistaxis)

- l'hypoperfusion des membres inférieurs (claudication intermittente) est moins fréquente.

L'auscultation peut révéler un murmure systolique d'intensité maximale au niveau inter-scapulo-vértebral gauche. Parfois, s'entend un bruit dans les artères du cou et au niveau de la fourchette sternale.

La circulation collatérale est évidente chez les écoliers.

La radiographie met en évidence des érosions des côtes inférieures (après 5 ans), sans changement de la circulation pulmonaire, et une hypertrophie variable du ventriculaire gauche. L'ECG peut être normal ou montrer une hypertrophie variable ventriculaire gauche. **L'échocardiographie 2D** révèle une hypertrophie concentrique ventriculaire gauche et la technique Doppler permet la mesure du débit à la vitesse maximale et la pression mais aussi l'appréciation du gradient au niveau de l'isthme aortique.

Traitement

Les indications du traitement chirurgical:

-toute coarctation avec une lumière inférieure à 50%, associée à une absence du pouls de l'artère fémorale.

-une hypertension systolique > 145 mm Hg est une autre indication de la chirurgie.

L'âge optimal pour la chirurgie est de 2-4 ans. La technique implique la résection chirurgicale et une anastomose termino-terminale.

Les complications post-opératoires précoces sont rares (paraplégie ischémique à partir de l'ischémie de la moelle secondaire au clampage de l'aorte), le syndrome post-correction paradoxale de l'hypertension (des paroxysmes hypertensifs associés à des douleurs abdominales ou des saignements gastro-intestinaux par un infarctus mésentérique). En général, l'évolution post-opératoire est favorable, surtout si elle a été pratiquée avant l'âge de 20 ans. La brièveté de la vie chez ces patients est causée par une maladie des artères coronaires, un anévrisme de l'aorte, une hémorragie cérébrale.

Evolution et pronostic

La maladie peut être bien tolérée jusqu'à l'adolescence, mais si la chirurgie n'est pas effectuée à temps, plus de 25% des patients meurent avant l'âge de 20 ans et 50% avant l'âge de 32 ans. Les formes graves à début précoce sont mal tolérées et progressent vers la mort sans chirurgie. Les causes de décès sont:

- l'insuffisance cardiaque,
- l'endocardite bactérienne,
- rupture ou dissection,
- hémorragie intracrânienne

STENOSE PULMONAIRE ISOLEE

L'incidence est environ ≈ 8-10% des MCC.

Se produit chez les enfants atteints du syndrome de Noonan (40%).

L'origine de la malformation est une anomalie du tissu conjonctif de l'artère pulmonaire

Anomalies anatomiques: les valvules pulmonaires sont soudées, ont une forme conique ("en dôme"), et un trou dans le centre. La fusion est accompagnée par un épaissement de la valve (aspect dysplasique); se note une dilatation post-sténotique de l'AP.

Hémodynamique: La SP conduit à une pression accrue dans le ventricule droit et l'hypertrophie (sans hyperplasie) des fibres myocardiques, qui tend à maintenir un débit systolique ventriculaire normal. La diminution de l'approvisionnement en sang du poumon affecte l'oxygénation, c'est ainsi que s'installera une cyanose à l'effort, qui deviendra alors permanente.

Clinic :

- le patient peut être asymptomatique, seulement le nourrisson avec une SP critique devient symptomatique.
- La dyspnée d'effort et la fatigue se produisent uniquement si le débit cardiaque est insuffisant
- Dans la SP serrée ou après de gros efforts physiques apparaissent des syncopes.

L'examen physique peut révéler:

- poitrine asymétrique,
- souffle systolique variable avec le degré d'obstruction et la respiration, dans le foyer de l'artère pulmonaire- AP. Si la SP est «critique» sur le bord gauche du sternum peut s'entendre un murmure systolique de régurgitation tricuspide. Bruit II renforcé entendu au foyer pulmonaire (proportionnelle au degré de la sténose).

Rx thorax: arc sailli en haut à droite (oreillette droite) ou l'arc de l'AP (arc au milieu à gauche) en raison de l'expansion post-sténotique de l'AP.

L'HVD (hypertrophie ventriculaire) du cœur peut conduire à la levée de la pointe au-dessus du diaphragme.

La circulation pulmonaire est pauvre en raison du volume réduit de sang pour l'hématose.

ECG: normal ou met en évidence des signes d'HVD, Onde P élevée, forte (hypertrophie AD). Il a été établi qu'il y'a une relation entre des ondes R hautes dans les dérivations V4 - V5 et une pression systolique ventriculaire accrue.

L' échocardiographie 2D: L'AP saillit dans la lumière de la valve pulmonaire et peut mettre en évidence l'expansion post-sténotique. Dans le cas de l'anneau SP dysplasique, la valve pulmonaire est hypoplasique, les feuillets valvulaires sont épais et mobiles et sans expansion post-sténotique.

L'écho Doppler permet le calcul du gradient de pression spécifique pour la valve pulmonaire sténosée et permet le calcul de la zone de la valve.

Classification des SP dans les formes légères, moyennes et sévères et les critères cliniques hémodynamiques (VD et de la pression de la surface de la valve) :

- SP légère: pression VD <50 mmHg et gradient trans-sténotique=35-40 mmHg;
- SP modérée : la pression de la SP en VD est égale à la pression du VG.
- SP critique:pression en VD > valeurs des cavités gauches (pression systemique) et le gradient trans-sténotique pressionnel est de 80 mmHg.

Si la SP est relativement bien tolérée dans la petite enfance, la valvuloplastie peut être retardée jusqu'à l'âge de 2-4 ans.

Traitement :

Le gradient trans-sténotique indique le type de traitement nécessaire.

1. Valvuloplastie transluminale percutanée avec ballonnet est la modalité thérapeutique de choix. Après la valvuloplastie, le gradient diminue fortement.

2. Valvulotomie chirurgicale implique la visualisation directe de l'AP, l'élargissement de l'anneau valvulaire avec un patch (gradient> 80 mmHg). Nous obtenons généralement une insuffisance valvulaire pulmonaire hémodynamiquement mieux tolérée que la SP critique.

Tous les nouveau-nés ou nourrissons symptomatiques nécessitent un traitement immédiat en cas d'insuffisance cardiaque, l'indication thérapeutique n'est pas le traitement digitalo-diurétique, mais perfusion avec valvuloplastie à ballonnet précédée par l'administration de prostaglandine E.

Chez tous les nouveaux-nés avec une SP symptomatique, il est souhaitable de maintenir ouvert le canal artériel pharmacologiquement avec Prostin (Prostaglandine E) à une dose de 0,05 ug / kg / min.

ATRESIE PULMONAIRE

Elle représente 0,71% des MCC, et est associée à une mortalité élevée.

Prévalence = 0.083 / 1000 naissances.

Anomalies anatomiques:

- valve pulmonaire est imperforée, et le débit sanguin pulmonaire est assurée par la persistance du canal artériel.
- hypoplasie du ventricule droit (VD)
- l'anomalie de la valve tricuspide (souvent une dysplasie) et anomalies des artères coronaires.

Pour assurer le bon fonctionnement du cœur il y a une communication inter auriculaire (CIA), l'oreillette droite (AD) ayant des dimensions inhabituelles.

Clinique

- Cyanose se produit immédiatement après la naissance chez le nouveau-né à terme. PCA est en hausse après la clôture.
- Souffle pansystolique sur la partie gauche du sternum produit par la régurgitation tricuspidiennne.
- L'hypoxémie sévère est accompagnée par une acidose métabolique.

Sans intervention thérapeutique, peu après la naissance, survient la mort.

Paraclinique:

La radiographie thoracique révèle: une cardiomégalie avec hyperclarté des poumons.

L'ECG met en évidence des signes importants d'HAD (hypertrophie AD) et une HVD et de l'ischémie –sous dénivellation du ST

L'échocardiographie 2D confirme la forme anatomique anormale de la valve pulmonaire avec: atrésie de l'artère pulmonaire, hypoplasie du ventricule droit, et la communication interauriculaire (obligatoire).

Le niveau d'oxygène dans la circulation systémique reflète le débit sanguin pulmonaire. Il nous permet de savoir si la circulation des connexions ventriculaire-coronaire et coronarienne est totalement ou partiellement dépendante du ventricule.

Traitement:

Est urgent:

-Maintenir la fonction du canal artériel par perfusion d'entretien avec prostaglandine E. Cela fournit un flux de liaisons sanguines pulmonaires, et une correction simultanée de l'acidose métabolique.

-La septostomie à ballonnet permet une communication inter-auriculaire avec shunt de droite à gauche.

-La chirurgie vise à la reconstruction des voies de sortie ventriculaire droite (pour donner une chance de développer un ventricule hypoplasie droite) et d'assurer un shunt systémique-pulmonaire

2.MALFORMATIONS CARDIAQUES CONGÉNITALES CYANOGENÈS

Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes sont un groupe d'anomalies cardiaques qui provoquent le mélange du sang non oxygéné (bleu) avec du sang oxygéné (rouge) dans la circulation systémique. Le mélange est de droite à gauche. Ce symptôme clinique s'appelle cyanose.

Cyanose

Représente la coloration bleutée des téguments et des muqueuses, étant le résultat d'une concentration réduite d'hémoglobine, jusqu'à 5g / 100ml, au niveau des vaisseaux cutanées. Ce faible taux d'hémoglobine peut être causé par la désaturation du sang artériel ou le besoin d'un apport plus grand en oxygène (choc circulatoire, hypovolémie, vasoconstriction).

La cyanose associée avec la désaturation du sang artériel est appelée cyanose centrale, et la cyanose avec des valeurs normales de saturation en oxygène du sang artériel est appelée cyanose périphérique.

Les causes de cyanose			
La cyanose centrale		La cyanose périphérique	
Une ventilation alvéolaire inadéquate	La désaturation du sang qui contourne les alvéoles	L'augmentation de la désoxygénation au niveau des capillaires	Méthémoglobi- némie
La dépression du système nerveux central	Le shunt intracardiaque droit-gauche (malformations cardiaques congénitales cyanogènes) ;	Choc circulatoire	Congénitale
Une ventilation inadéquate due à l'obésité, Sd. Pickwick ;	Le shunt intrapulmonaire (fistule auriculo-ventriculaire pulmonaire, maladie chronique du foie, qui a comme résultat des fistules microvasculaires) ;	L'insuffisance cardiaque congestive	L'ingestion de substances toxiques (nitrites)
Des changements structuraux dans les poumons ou le déséquilibre entre ventilation / perfusion (la pneumonie, la fibrose kystique, la maladie des membranes hyalines, l'œdème pulmonaire, l'insuffisance cardiaque congestive).	L'hypertension artérielle pulmonaire avec le shunt gauche-droit aux étages atrial, ventriculaire ou du canal artériel (syndrome d'Eisenmenger, hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né)	L'acrocyanose du nouveau-né	
L'obstruction des voies respiratoires, congénitale / acquise ;			

Classification

Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes les plus connues sont :

1. La transposition des gros vaisseaux
2. La tétralogie de Fallot
3. Le retour veineux pulmonaire total anormal
4. L'atrésie tricuspide
5. Le syndrome d'hypoplasie du ventricule gauche
6. La maladie d'Ebstein
7. Le tronc artériel commun

LA TRANSPOSITION DES GROS VAISSEAUX

Définition

Dans la transposition classique de gros vaisseaux, l'aorte émerge du ventricule droit et l'artère pulmonaire émerge du ventricule gauche. Cela déclenche une discordance ventriculo-artérielle. Pour la survie du patient, doivent exister : un mélange du sang, un DSA, un DSV, ou un canal artériel persistant.

Classification

- D-transposition/la transposition droite - est la transposition classique, les gros vaisseaux étant inversés, l'aorte émerge du ventricule droit et se situe antérieurement et à droite de l'artère pulmonaire. Cette transposition est cyanogène.
- L-transposition/la transposition gauche - est la transposition congénitalement corrigée, ou les vaisseaux sont en position normale, mais les ventricules s'inversent entre eux dans la vie intra-utérine. Ainsi, l'aorte est située à gauche de l'artère pulmonaire (G = gauche); elle n'est pas cyanogène.

Prévalence

5-7% des MCC.

Elle est 3 fois plus fréquente chez le sexe masculin que chez le sexe féminin.

Pathogénie

La circulation pulmonaire et celle systémique sont en série. Elle est incompatible avec la vie s'il n'y a pas un shunt par lequel puisse se réaliser le mélange du sang, respectivement un défaut septal atrial, un défaut septal ventriculaire, ou la persistance du canal artériel.

Clinique

La cyanose est grave dès la naissance. Les signes d'insuffisance cardiaque congestive: la dyspnée, difficultés d'alimentation et l'hépatomégalie apparaissent dès la période néonatale précoce. On observe à l'auscultation : l'augmentation du bruit 2, mais le souffle ne s'entend qu'en cas d'accentuation du défaut septal interventriculaire, ou la sténose de l'artère pulmonaire. L'hypoxémie a comme résultat l'acidose. L'hypoxémie ne répond pas à l'administration d'oxygène!

Paraclinique

L'électrocardiogramme

- Il y a une déviation axiale droite (DAD) de $+90$ à $+200^\circ$;
- L'hypertrophie ventriculaire droite (HVD) apparaît généralement dans les premiers jours après la naissance ;
- L'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) peut être présente chez le nourrisson avec DSV, CAP ou avec des maladies vasculaires pulmonaires obstructives ;
- L'hypertrophie ventriculaire droite (HVD) peut apparaître occasionnellement.

La radiographie cardio-pulmonaire

- Cardiomégalie avec une vascularisation pulmonaire accentuée ;
- Une silhouette cardiaque ovoïde, en « œuf » ;
- Médiastin supérieur étroit.

L'échocardiographie

Section parasternale grand axe :

- Les vaisseaux vont en parallèle ;
- Le vaisseau postérieur a un angle aigu vers les poumons et se divise, fait qui suggère que c'est l'artère pulmonaire (AP).

Section parasternale petit axe :

- Les grandes artères apparaissent comme des « cercles doubles ».
- L'AP se trouve au centre du cœur, et les artères coronaires ne démarrent pas de cette artère.
- L'aorte est généralement située antérieurement et un peu à droite de l'AP.
- Coupes apicale et sous-costale quatre cavités :
- AP (l'artère qui se divise) démarre du ventricule gauche ;

- L'aorte démarre du ventricule droit.

Évolution naturelle

L'hypoxémie est progressive, l'acidose et l'insuffisance cardiaque, ont comme résultat la mort dans la période néonatale.

Traitement

Médical:

- La prophylaxie de l'endocardite infectieuse ;
- La correction de l'acidose métabolique, par l'administration de bicarbonate de sodium ;
- La masque à oxygène (qui diminue la résistance vasculaire pulmonaire RVP et augmente le flux sanguin au niveau du poumon) est indiqué en cas d'hypoxémie sévère, bien qu'il ne corrige pas très fort la saturation en oxygène ;
- L'administration de la prostaglandine E1 (PGE1) pour garder le canal artériel ouvert, en assurant le mélange du sang jusqu'à la correction chirurgicale ;

Interventionnel est palliatif → la septostomie atriale de Rashkind, pour la création d'une large communication au niveau du septum interatrial, en vue de l'assurance du mélange.

Chirurgical:

- palliatif → le cerclage de l'artère pulmonaire
- curatif → le switch artériel- inversion artérielle, pour que l'aorte parte du ventricule gauche et l'artère pulmonaire du ventricule droit; la correction est en circulation extracorporelle.

LA TÉTRALOGIE DE FALLOT

Définition

Elle est représentée par l'association de quatre lésions

- Le défaut septal interventriculaire péri-membraneux ;
- La dextroposition de l'aorte ;
- La sténose infundibulaire de l'artère pulmonaire ;
- L'hypertrophie ventriculaire droite.

Variantes:

- La tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire ;
- La tétralogie de Fallot avec valve pulmonaire absente.

Prevalence

-5 à 10% des malformations cardiaques congénitales (MCC); elle est la malformation cardiaque cyanogène la plus fréquente.

Clinique

La cyanose peut être présente dès le premier jour de la vie, mais le plus souvent, elle apparaît peu de temps après. Pendant l'évolution apparaissent les crises hypoxiques avec dyspnée, fatigabilité à la succion, tachypnée, cyanose profonde et position de 'squatting' (accroupissement) chez les enfants plus âgés. A cause de l'hypoxie, apparaîtra plus tard un hippocratisme digital. La cyanose profonde apparaît dans les cas de TF avec atrésie pulmonaire. Auscultation : on entend un souffle systolique parasternal gauche, causé par la sténose de l'artère pulmonaire et un souffle holo-systolique, causé par un défaut du septum ventriculaire.

Paraclinique

ECG : DAD (+120 à +150 degrés), HVD, HAD.

La radiographie du thorax (cardio-pulmonaire)

- La taille du cœur est normale ou inférieure à la normale.
- La circulation pulmonaire est réduite.
- L'aspect caractéristique: cœur "en sabot" par une HVD.

- HAD (25%) et l'arc aortique droit (25%) peuvent être présents.

L' échocardiographie 2D

-section parasternale grand axe: HVD, (Ao sur le septum), DSV.
 -section parasternale petit axe interprète : La voie d'éjection du VD (ventricule droit), la valvule PA (pulmonaire aortique), l'anneau pulmonaire, l'AP et ses branches. Doppler: on estime les gradients du DSV et de l'AP

-Des anomalies associées : DSA.

Évolution naturelle et complications

On cite: l'accentuation de la cyanose, la polycythémie secondaire à l'hypoxie, les crises hypoxiques, l'hypotrophie pondérale et les abcès cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux, et l'endocardite bactérienne plus rarement.

Les crises hypoxiques sévères peuvent être fatales.

Traitement

Le traitement des crises hypoxiques :

La position génu-pectorale (La RVP augmente en inversant temporairement le shunt droite gauche par lequel le sang pauvre en oxygène arrive à la circulation systémique),

L'administration de :

- Le bicarbonate de sodium (modifie l'acidose) ;
- Le propanolol (diminue le rythme cardiaque) ;
- La morphine (diminue l'hyperpnée) ;
- La phényléphrine (augmente la RVP) ;
- La kétamine (augmente la RVP et tranquillise).

Palliatif: Le shunt de Blalock-Taussig modifié (tube de Gore-tex entre l'artère sous-clavière droite et l'artère pulmonaire du même côté), quand l'intervention chirurgicale per primam ne peut pas être effectuée. La correction chirurgicale totale se fait à l'âge optimal pour la correction est de 3-4 mois jusqu'à 1-2 ans. On ferme le défaut septal ventriculaire avec un patch, afin que l'aorte se déplace vers le ventricule gauche, la voie d'éjection du ventricule droit se dilate et on effectue la plastie de la valve pulmonaire. La prophylaxie de l'endocardite bactérienne est obligatoire.

LE RETOUR VEINEUX PULMONAIRE TOTAL ANORMAL

Définition

Il implique le retour de toutes les veines pulmonaires par un collecteur dans le système veineux systémique ou directement dans l'AD. Les veines pulmonaires peuvent s'ouvrir dans la veine cave supérieure, au niveau de l'atrium droit, dans le sinus coronaire ou dans la veine cave inférieure.

Le défaut atrial septal est nécessaire pour la survie, et les cavités gauches sont de dimensions plus petites.

Classification en fonction du lieu où se déverse le collecteur veineux pulmonaire commun :

- **Sur-cardiaque** : veine cave supérieure ;
- **Cardiaque** : sinus coronaire cardiaque ou atrium droit ;
- **Infra-cardiaque**: veine porte, conduit veineux, veine hépatique ou veine cave inférieure
- **Mixte**

Prevalence

1% des MCC.

Clinique

Les signes de l'insuffisance cardiaque : tachycardie, tachypnée, dyspnée, hépatomégalie, infections pulmonaires fréquentes, retard de croissance, cyanose.

A l'auscultation on distingue un souffle systolique donné par l'intensification du flux dans la valve pulmonaire et un souffle de défaut septal interatrial.

Paraclinique

Électrocardiogramme : HVD et HAD .

La radiographie cardiopulmonaire : La taille du cœur est normale / légèrement augmentée. Œdème pulmonaire (modèle réticulaire diffus et lignes de Kerley de type B). Ces résultats peuvent induire en erreur, la maladie étant confondue avec la pneumonie ou la maladie des membranes hyalines.

Échocardiographie

- Le VD est dilaté et le VG comprimé (hypoplasie relative du VG).
- L'AD est grand, l'AG petit, et l'AP dilatée sont également présents.
- Le DSA est habituellement présent.
- Le foramen ovale perméable (FOP) apparaît chez 70% des patients.
- L'examen Doppler révèle une augmentation du débit dans l'AP, ce qui suggère une hypertension artérielle pulmonaire.

Évolution naturelle

Les patients atteints d'un retour veineux total anormal développent une insuffisance cardiaque, un retard de croissance et des pneumonies répétées. Sans une intervention chirurgicale, deux tiers des patients meurent avant l'âge d'1 an à cause des pneumonies et ceux avec un retour veineux pulmonaire anormal infracardiaque meurent dans les premiers mois de vie.

Traitement

Médical:

- La prophylaxie de l'endocardite bactérienne ;
- Des digitaliques et des diurétiques pour l'insuffisance cardiaque ;
- Au besoin, la correction de l'acidose métabolique ;
- Les patients avec un œdème pulmonaire doivent être intubés. Chez les patients avec hypertension pulmonaire, la PGE1 augmente le débit systémique en maintenant ouvert le canal artériel, mais aussi le canal veineux chez ceux qui ont un drainage veineux infracardiaque.

Palliatif : La septostomie atriale de Rashkind

Chirurgical : Ils doivent être opérés dans la période néonatale, au plus tard dans les premiers 4-6 mois de vie.

- Le type supracardiaque :

On effectue l'anastomose du collecteur veineux pulmonaire avec l'atrium gauche et on ferme le DSA.

- Le type cardiaque:

- Avec un retour dans l'atrium droit : on excise le septum interatrial et on coud une pièce de telle sorte que le sang des veines pulmonaires se déverse dans l'atrium gauche; le nouveau septum interatrial va séparer les deux circulations.
- Avec un retour dans le sinus coronaire: on excise le collecteur du sinus coronaire et on suture l'atrium gauche. On ferme le DSA et l'ostium du sinus coronaire par une pièce.

- Le type infracardiaque :

On réalise une anastomose entre le collecteur veineux pulmonaire et l'atrium gauche.

ATRÉSIE TRICUSPIDE

Définition

La valve tricuspide est transformée en un anneau fibreux, et le ventricule droit est hypoplasique. Elle nécessite un défaut septal atrial, un défaut septal ventriculaire ou la persistance du canal artériel pour que la survie soit possible.

Prevalence

1-3% des MCC.

Clinique

La cyanose sévère est présente depuis la naissance, la tachypnée, les difficultés d'alimentation, l'hépatomégalie.

Auscultation: l'intensification du bruit 2, un souffle holosystolique parasternal gauche et un défaut septal parasternal gauche.

Paraclinique

L'Électrocardiogramme : Dans le DSA est caractéristique la présence d'une HVG et d'une HAD.

Radiographie

- La taille du cœur est normale ou légèrement dilatée, et l'AG et le VG sont dilatés.
- La vascularisation pulmonaire est réduite.

Échocardiographie :

- L'absence de l'orifice tricuspide ;
- hypoplasie marqué du VD ;
- DAS ;
- VG dilaté.

Évolution naturelle

La plupart des bébés ne survivent pas plus de six mois sans intervention chirurgicale. Les patients qui survivent à la deuxième décennie de la vie sans une opération chirurgicale, développent une insuffisance cardiaque gauche, moment où l'intervention chirurgicale devient contre-indiquée.

Traitement**Médical:**

- La prophylaxie de l'endocardite bactérienne.
- La PGE1 pour garder le canal artériel ouvert chez les nouveau-nés qui présentent une cyanose sévère.

Palliatif: la septostomie atriale de Rashkind

Chirurgical: l'opération de Fontan

Se réalise en 3 étapes :

- Le shunt de Blalock-Taussig
- L'opération de Glenn: la veine cave supérieure se déconnecte du cœur et se connecte à la partie droite de l'artère pulmonaire.
- L'opération de Fontan : On déconnecte l'artère pulmonaire du cœur, après, la veine cave inférieure se déconnecte du cœur et se connecte à la partie gauche de l'artère pulmonaire . Dans le cœur reste seulement le sang oxygéné et le sang désoxygéné sera transporté directement à l'artère pulmonaire, sans passer par la pompe cardiaque.

SYNDROME D'HYPOPLASIE DU VENTRICULE GAUCHE**Définition**

Se caractérise par :

- L'hypoplasie du ventricule gauche,
- L'atrésie ou l'hypoplasie sévère de la valve mitrale,
- L'hypoplasie de l'aorte.

Doit être associé à un défaut septal atrial, un défaut septal ventriculaire ou un canal artériel pour la survie. Le débit systémique est assuré par le canal artériel perméable et / ou le défaut septal atrial.

Prevalence : 1% des MCC.

Clinique

L'état du nouveau-né devient critique dans les premières heures de vie. Il est caractérisé par : une tachycardie, une dyspnée, des râles crépitants pulmonaires, un pouls périphérique faible et une vasoconstriction périphérique, une couleur terreuse de la peau due à l'hypoperfusion et une hépatomégalie en cas d'insuffisance cardiaque.

Auscultation: le bruit 2 accentué, avec un souffle des défauts associés.

Paraclinique

Électrocardiogramme :HAD, HVD.

La Radiographie cardio-pulmonaire :HAD, HVD

Échocardiographie:HAD, HVD, VG hypoplasique, valve mitrale atrétique, aorte hypoplasique

Évolution naturelle

L'edème pulmonaire et l'insuffisance cardiaque congestive se développent à partir de la première semaine de vie, et évoluent vers un choc circulatoire avec hypoxémie et acidose, la mort survient avant la fin du premier mois de vie.

Traitement

Médical:

- L'intubation et la ventilation ;
- La correction de l'acidose métabolique
- PGE1 pour maintenir le canal ouvert en vue de la vascularisation de l'organisme ;
- La prophylaxie de l'endocardite bactérienne.

Palliatif :la septostomie atriale de Rashkind.

Chirurgical : l'opération de Norwood, terminée par l'opération de Fontan.

LA MALADIE D'EBSTEIN

Définition

Représente l'insertion anormale de la valve tricuspide résultant en une atrialisation d'un segment du VD et une dilatation marquée de l'atrium droit, le ventricule droit restant petit. Le défaut septal atrial se trouve dans tous les cas. Elle est souvent associée au syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), et prédispose le patient à la tachycardie supraventriculaire.

Prevalence : <1% des MCC.

Clinique : Les symptômes varient en fonction de la gravité de la maladie, de la cyanose grave qui apparaît dès la période néonatale jusqu'aux symptômes de type: dyspnée, fatigabilité, cyanose, palpitations, qui ne se déclenchent que pendant l'effort. Chez les enfants plus âgés, on peut observer des doigts hippocratiques.

Auscultation : souffle systolique de régurgitation tricuspide et de défaut septal interatrial.

Paraclinique

L'Électrocardiogramme :

- Les BBD et HAD sont présents chez la plupart des patients atteints de cette maladie.
- Le Bloc AV de 1er degré est fréquent, présent chez 40% des patients.
- Le syndrome de WPW est présent dans 20% des cas avec des épisodes de TPSV.

La Radiographie cardio-pulmonaire

- Dans les cas légers, le cœur a une taille presque normale.
- Dans les cas graves on retrouve une cardiomégalie extrême (affectant principalement l'atrium droit), avec le cœur "en forme de ballon."
- Les plus grands tailles du cœur peuvent être rencontrées chez les nouveau-nés atteints de cette maladie.

L'Échocardiographie

On établit le diagnostic d'anomalie d'Ebstein lorsque la valve tricuspide est déplacée vers le sommet, avec plus de 8 mm contre la zone d'insertion de la valve mitrale. Le mouvement

peut être vu dans l'image apicale des quatre cavités du cœur. Un atrium droit grand, y compris le ventricule droit atrialisé, et un ventricule droit petit, fonctionnel, représentent la séquence anatomique caractéristique. La régurgitation de la valve tricuspide est présente. On peut observer un DSA.

Évolution naturelle

L'âge moyen de survie des patients atteints de maladie d'Ebstein est de 20 ans. Selon la gravité de la maladie, 18% d'entre eux meurent dans la période néonatale. La mort subite peut survenir chez les patients avec le Sd. WPW et la tachycardie supraventriculaire.

Traitement

Médical:

- La prophylaxie de l'endocardite bactérienne,
- Pour les cas graves, on recommande la ventilation mécanique, la correction de l'acidose métabolique et l'administration des agents inotropes positifs.

Palliatif: le shunt de Blalock-Taussig.

Chirurgical: l'opération de Fontan.

LE TRONC ARTÉRIEL COMMUN

Définition

De l'intérieur du cœur démarre un vaisseau artériel, un tronc commun pour l'aorte et l'artère pulmonaire, avec une seule valve (éventuellement malformé et l'incompétente), monté sur un DSV par lequel le sang des deux ventricules part mélangé dans la circulation systémique et pulmonaire. De ce vaisseau démarrent les deux branches pour les deux poumons. Il y a plusieurs types, en fonction de l'émergence des branches pulmonaires.

CLASSIFICATION

- Type I: le tronc de l'artère pulmonaire qui émerge de l'aorte ascendante.
- Type II: les deux artères pulmonaires qui émergent de la région postérieure de l'aorte ascendante.
- Type III: les deux artères pulmonaires qui émergent de la région latérale de l'aorte ascendante.
- Type IV: les deux artères pulmonaires qui émergent au niveau de l'aorte descendante.

Prevalence : <1% des MCC.

Clinique

La cyanose est présente dans la période néonatale, insuffisance cardiaque avec dyspnée, difficultés d'alimentation, hypotrophie pondérale, infections respiratoires fréquentes. La pression du pouls est augmentée et la région précordiale est hyperactive.

Auscultation: souffle systolique de la CIV.

Paraclinique

L'Électrocardiogramme :

- L'axe QRS est normal.
- L'HVD ou l'HVG sont moins fréquentes. L'HAG n'apparaît qu'occasionnellement.

La Radiographie cardio-pulmonaire

- La cardiomégalie est d'habitude présente.
- La vascularisation pulmonaire est augmentée.

L'Échocardiographie

- Un grand DSG peut être observé directement sous la valve tronculaire, similaire à la tétralogie de Fallot.
- Une grande artère unique démarre du cœur.

- La valve pulmonaire ne peut pas être observée ; on ne peut observer qu'une valve en forme de croissant (valve tronculaire).

Évolution naturelle: 85% des patients meurent dans la première année de vie en absence d'intervention chirurgicale.

Traitement

Médical:

- Les digitaliques et les diurétiques
- La prophylaxie de l'endocardite bactérienne

Chirurgical:

- Type I: relie le tronc de l'artère pulmonaire par un tube vers le ventricule droit.
- Type II et Type III : On excise circulairement le segment de l'aorte qui contient les artères pulmonaires et on le connecte au ventricule droit. La continuité de l'aorte est refaite par l'interposition d'un tube de Dacron.